



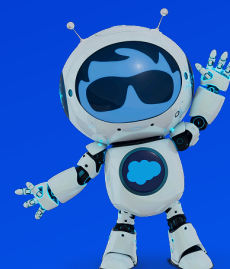
REPORTE DE DESCUBRIMIENTOS · BETTERWARE

AGENTE CONVERSACIONAL · Betty

BW_AGENT_N

Hallazgos de la implementación

Evaluación de la implementación técnica BW_AGENT_N que respalda al Service Agent Betty en producción: configuración, arquitectura, acciones y comportamiento observado en analítica.



AUTOR

Jonathan Gomez

Salesforce Forward Deployed Engineer

DOCUMENTO

Reporte de descubrimientos

Octubre 2026 · v1.0

El agente, en una pantalla

Betty es el nombre del Service Agent conversacional de Betterware, construido sobre Agentforce. BW_AGENT_N es la implementación técnica actual (configuración, subagentes, acciones y arquitectura) que respalda a Betty en producción. Este reporte evalúa BW_AGENT_N – la implementación – ya que su arquitectura puede cambiar; Betty, como agente conversacional de Betterware, se mantiene.

En producción, BW_AGENT_N atiende principalmente a distribuidoras y asociadas de Betterware, en su mayoría mujeres, a través de WhatsApp, con una base activa de ~21 mil cuentas únicas al mes.

AGENTE CONVERSACIONAL

Betty

TIPO

Service Agent (Agentforce)

IDIOMA

Español (MX)

AUDIENCIA PRINCIPAL

Distribuidoras y asociadas

IMPLEMENTACIÓN EVALUADA

BW_AGENT_N

ENTORNO

Betterware · Sandbox

SUBAGENTES DEFINIDOS

19

CANAL

WhatsApp

VERSIÓN ACTIVA

V40

CONSTRUCCIÓN

Builder legacy (Setup UI)

ACCIONES CONECTADAS

**Apex invocable · Flows ·
GenAiFunctions**

Métricas de producción (ventana 30 días)

DEFLEXIÓN

10.2%

Meta plataforma 50%+

ESCALACIÓN

51.4%

1 de cada 2 sesiones

ABANDONO

33.4%

1 de cada 3 sesiones

CALIDAD

4.05/5

Deriva a 3.8 en días recientes

SESIONES ÚNICAS

76k

+84.7% vs. 30 días previos

INTERACCIONES

437k

+194% vs. 30 días previos

USUARIOS ÚNICOS

21.4k

+35.1% vs. 30 días previos

TURNOS / SESIÓN

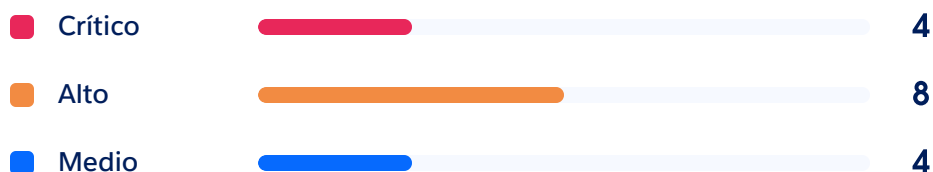
5.75

Conversaciones largas

Fuentes: métricas de producción del dashboard de Agent Analytics (ventana 30 días, exports 2026-09-06/07; 90 días para desglose por acción). Datos estructurales del org betterwaremx-better1to1 (Tooling API + archivo .agent).

Qué se encontró.

Hallazgos verificados contra el archivo de configuración de la implementación (.agent YAML, V25 confirmada semánticamente idéntica a V40 en vivo), las acciones Apex y Flow que respaldan sus bloques de razonamiento, y la traza de sesiones exportada de Agent Analytics.



Clasificación por severidad asignada en función del tipo de exposición (seguridad, datos, operación) y la evidencia observada.

01 Implementación construida en el builder legacy **ALTO**

BW_AGENT_N está construido en el builder legacy de Agentforce. Su configuración se mantiene y publica desde Setup UI. La implementación no está versionada en control de código fuente (SFDX) y los cambios se aplican directamente sobre la configuración activa.

RIESGO

Los cambios de configuración surten efecto en producción sin registro de autor ni versión previa recuperable de forma automática. La comparación entre versiones y la auditoría dependen de exports manuales del archivo .agent.

02 Subagente de autenticación con captura amplia de intents **CRÍTICO**

El subagente de autenticación está declarado con prioridad máxima y con instrucciones de captura amplia que incluyen la expresión “captura absolutamente todo”, sin un filtro previo que verifique si la sesión ya está autenticada. En consecuencia, los turnos de inicio son enrutados al subagente de autenticación antes de que el router evalúe otros subagentes.

RIESGO

La acción de autenticación concentra 72,878 sesiones en la ventana de 90 días (frente a 13,826 del tercer lugar), lo que reduce la probabilidad de que intents resolubles alcancen a los subagentes correspondientes y puede obligar a usuarias ya autenticadas a repetir el flujo de identificación.

03 Validación de autenticación aplicada por prosa en el router **CRÍTICO**

El router no cuenta con un filtro determinístico (*before_reasoning*) que evalúe el estado de autenticación antes de ejecutar subagentes con acceso a datos personales. La validación se expresa dentro de las instrucciones en lenguaje natural, por lo que depende de la interpretación del modelo en cada turno.

RIESGO

El comportamiento de la validación puede variar entre sesiones ante el mismo input, lo que puede derivar tanto en acceso a subagentes sensibles sin autenticación verificada como en requerimientos repetidos de autenticación a usuarias ya identificadas.

04 Consulta de información del distribuidor sin filtro de autenticación **CRÍTICO**

La acción *Consultar_Informacion_Distribuidor* devuelve fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, domicilio y límite de crédito. En su bloque de razonamiento no se encuentra la validación *isAuthenticated* que sí está presente en la acción análoga de devoluciones.

RIESGO

Datos personales y financieros pueden entregarse en sesiones donde la autenticación no fue verificada. Aplica alcance de la LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) sobre tratamiento de datos personales y financieros.

05 Consulta de asociados acepta identificador como input de usuario **CRÍTICO**

La acción *ConsultarAsociados* recibe el parámetro *affiliateCode* con *is_user_input: True*, es decir, toma el identificador del asociado directamente del mensaje del usuario. No incluye una verificación de propiedad que confirme que el asociado pertenece al distribuidor autenticado.

RIESGO

En la muestra verificada, 35 sesiones devolvieron el registro de un asociado distinto al llamante; 20 de ellas incluyeron domicilio completo, teléfono y correo electrónico. El patrón corresponde a una exposición de referencia directa a objeto (IDOR) sobre datos personales de terceros.

06 Enlace de restablecimiento de contraseña entregado dentro del chat

CRÍTICO

La acción de generación del enlace de restablecimiento de contraseña imprime la URL con el token activo dentro del mismo canal de chat en el que fue solicitada. No se identifica un canal alternativo de entrega (correo electrónico o SMS) ni evidencia de restricción adicional sobre el enlace una vez emitido.

RIESGO

El enlace permanece en el transcript de la sesión. Si el transcript se exporta, se almacena en logs, se visualiza por personal de soporte o se captura en pantalla, el enlace puede ser utilizado por un tercero para completar el restablecimiento.

07 Clases Apex de acción sin aplicar las sharing rules del usuario runtime

ALTO

De las 26 clases Apex únicas conectadas como acciones al planner V40, 6 están declaradas como *public without sharing*. En Apex, esta declaración instruye a que las operaciones SOQL y DML de la clase ignoren las sharing rules que aplican al usuario que ejecuta la conversación (en este caso, el usuario del Service Agent). Las otras 20 clases están declaradas como *public with sharing*.

RIESGO

Cuando una clase *without sharing* devuelve registros al transcript de la conversación sin un filtro adicional de propiedad o de autenticación en el bloque de razonamiento del subagente, el agente puede entregar registros que, por sharing, no deberían ser visibles para la persona en la conversación. Es el patrón técnico que amplifica el impacto de las condiciones descritas en los hallazgos 04 y 05: sin este modificador la exposición quedaría acotada por las reglas de visibilidad del org.

08 Enumeración amplia de intents en los triggers de escalación

ALTO

En los triggers del subagente de escalación están enumerados aproximadamente 15 intents operativos que cuentan con acción resolutoria asociada en la propia configuración (registro de pago, cancelación de pedido, actualización de datos, problemas con la app, consulta de horario de servicio, entre otros). La enumeración incluye estos intents dentro de los que dan paso a escalación directa a agente humano.

RIESGO

La tasa de escalación agregada se ubica en 51.4%. En el desglose por acción, la consulta de horario de servicio escala entre 76% y 93%, y la acción *BW_CheckBusinessHours* registra escalación de 100% en días individuales dentro de la ventana observada.

09 Instrucciones de tono y cierre con alta repetición en la configuración

ALTO

Las instrucciones de tono, menú de cierre y enlace a encuesta de satisfacción se encuentran declaradas de forma repetida en el archivo *.agent*, dentro de los subagentes y de los topics anidados en ellos. El conteo de apariciones en la configuración es: menú de cierre con 29 ocurrencias, enlace a encuesta con 16 ocurrencias y bloque de empatía con 15 ocurrencias, sobre un total de 19 subagentes. En paralelo, el bloque de instrucciones a nivel de agente (*system.instructions*) ocupa una sola línea.

RIESGO

La repetición del mismo bloque dentro de la configuración incrementa la cantidad de tokens de contexto que se envían al modelo en cada turno y disminuye la proporción de instrucción específica frente a la instrucción compartida en el prompt de cada subagente, lo que puede incidir en la latencia, el costo por interacción y la especificidad de las respuestas.

Adicionalmente, cualquier cambio de redacción (tono, cierre o enlace) requiere actualizar cada ocurrencia por separado, lo que abre la posibilidad de inconsistencias entre un subagente y otro.

10 Flows de acción sin manejo de errores declarado

ALTO

Los 20 Flows únicos conectados como acciones al planner V40 no declaran *faultConnectors* en ninguno de sus elementos (Record Lookups, Decisions, Action Calls, Assignments). Verificado en la metadata de los 20 Flow activos obtenidos del org.

RIESGO

Ante un error en tiempo de ejecución (un recordLookup que no resuelve, una acción encadenada que lanza excepción, un timeout de callout), el Flow se interrumpe sin ruta alternativa definida. La excepción llega al agente sin captura explícita y sin log propio del Flow para auditar causa raíz; el usuario recibe un error genérico o una ausencia de respuesta.

11 Flows en *SystemModeWithoutSharing* en flujos sensibles ALTO

Cuatro Flows corren con *runInMode: SystemModeWithoutSharing*: *BW_Auth_Check_Login_Codigo*, *BW_Auth_Login_Referencia*, *BW_CheckBusinessHours* y *BW_AnswerQuestionsWithKnwoledge*. Las operaciones SOQL del Flow ignoran las sharing rules del usuario runtime. Dos de ellos son los Flows de autenticación que validan la identidad del usuario en la conversación. Además, 14 de los 20 Flows no declaran *runInMode*, heredando el modo por defecto cuyo comportamiento depende de la versión original del Flow.

RIESGO

El mecanismo es análogo al descrito en el hallazgo 07, aplicado al plano de Flows. En autenticación, significa que la lógica opera sobre el universo completo de registros de distribuidor, sin la barrera adicional del sharing – la correctitud depende exclusivamente de la estrictez de los filtros declarativos de cada Record Lookup.

12 Número de subagentes por encima del lineamiento de Agentforce

ALTO

La implementación define 19 subagentes. El lineamiento publicado por Agentforce recomienda mantenerse en 10 subagentes o menos por agente para favorecer la coherencia de clasificación y la mantenibilidad.

RIESGO

Al incrementar el número de subagentes, aumenta la superficie de clasificación y la posibilidad de solapamiento entre topics. Cada ajuste a un intent compartido debe revisarse en todos los subagentes donde aparece.

13 Inputs sin enlazar y Data Library sin configurar MEDIO

En varios bloques de razonamiento, inputs requeridos permanecen como placeholders sin enlazar al contexto. El campo *config.rag_feature_config_id*, destinado a referenciar la Data Library con contenido indexado para preguntas frecuentes, está vacío.

RIESGO

Cuando los inputs no están enlazados o la Data Library no está configurada, las acciones pueden devolver resultados nulos o respuestas tipo “no pude encontrar...” sin que la plataforma registre un error (Error Rate 0.21%). La condición no es visible en el dashboard de salud del agente.

14 Fault-swallow en consultas a Data Cloud (BW_InvConsultarRegistrosDS)

MEDIO

En la clase *BW_InvConsultarRegistrosDS*, dos bloques *catch(Exception e)* terminan únicamente con *System.debug(LoggingLevel.WARN, 'No se pudo consultar...')*: uno en el enriquecimiento del día de facturación desde Data Cloud y otro en la consulta de la cuenta bancaria. La excepción se captura sin re-lanzar y sin logger propio del servicio.

RIESGO

Ante un fallo transitorio o permanente del enriquecimiento Data Cloud, el método devuelve el response con los campos ausentes y sin señal de error. El panel de salud del agente registra Error Rate ~0% porque Apex no re-lanza, pero el usuario percibe "datos incompletos" o "no encontrado" aunque el registro exista.

15 Referencias a acciones no resueltas en el bundle MEDIO

El bundle del agente contiene al menos una referencia a *GenAiFunction* que no resuelve a un componente existente (*c__BW_M010_ConsultarAltasAsociados_17901249ffb473a*). La presencia de la referencia bloquea el *retrieve* completo del bundle V40 vía Metadata API hasta que se depura.

RIESGO

La extracción íntegra de la configuración del agente requiere pasos manuales en Setup para depurar la referencia antes de poder exportar o replicar la implementación en otro entorno.

16 Duplicación de funciones GenAI apuntando al mismo artefacto

MEDIO

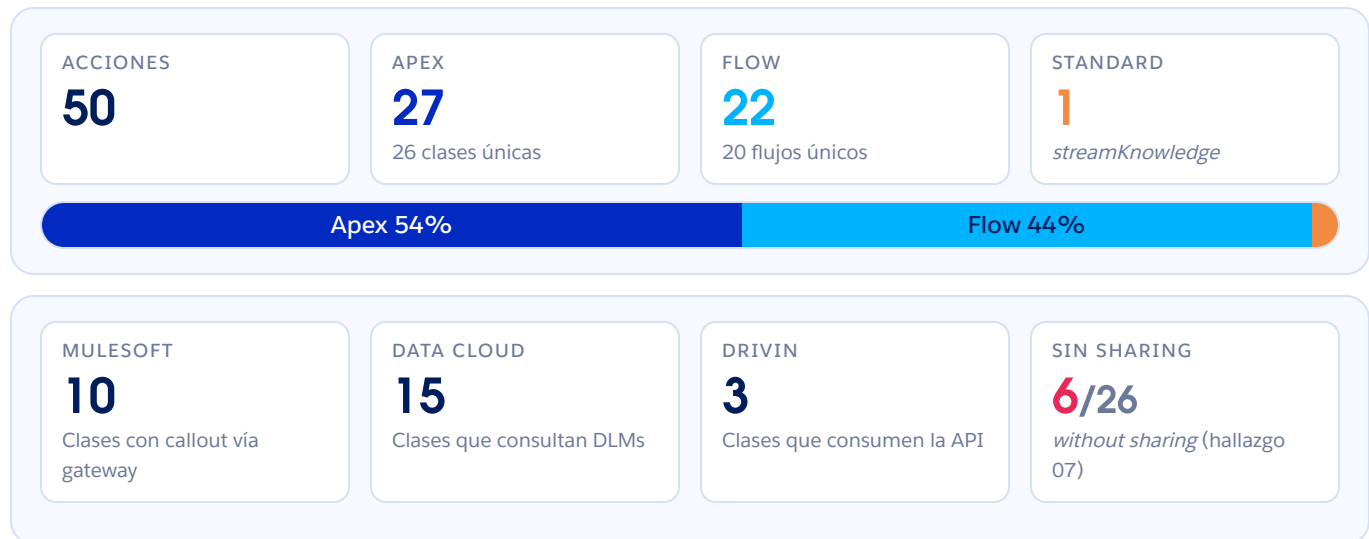
El planner V40 cuenta 50 funciones GenAI conectadas, pero el conteo de artefactos subyacentes únicos es 46. El Flow *BW_CheckBusinessHours* está registrado como 3 funciones distintas (una por subagente que lo consume), y la clase Apex *BW_ConsulaRecogerDevoluciones* está registrada como 2 funciones (*Consultar_Devolucion_por_codigo_de_distribuidor* y *..._por_codigo_de_distribuidor2*).

RIESGO

Cualquier modificación a la lógica del Flow o la clase Apex debe revisarse contra cada función GenAI que la referencia, incluyendo las instrucciones de uso declaradas en cada una. Los sufijos hash de los nombres de función (*_179f6d9b072ddf*) dificultan identificar visualmente qué funciones comparten artefacto subyacente y abren la posibilidad de desincronización entre las copias registradas.

Qué hay detrás de los subagentes.

Inventario extraído del org *betterwaremx--better1to1* (planner V40 vía Tooling API) y análisis estático del código Apex y la metadata de los Flows conectados como acciones.



Patrones observados en la configuración

- **Patrones en el código Apex.** 23/26 clases con try/catch; 22/26 usan *catch(Exception e)* genérico; 0/26 aplican enforcement explícito de FLS/CRUD (*stripInaccessible* / *USER_MODE*); 5 clases con 400+ líneas (máx. 681).
- **Patrones en los Flows.** 0/20 declaran *faultConnector* (hallazgo 10); 4 corren en *SystemModeWithoutSharing* incluyendo los dos de autenticación (hallazgo 11); 14 no declaran *runInMode*; los dos Flows de autenticación tienen 943 y 842 líneas.
- **MuleSoft como gateway único.** No hay *HttpRequest* directo en las clases de acción; todas las integraciones externas (Drivin, ServiceNow, core de distribuidor) pasan por *BW_SvcMuleSoftClient*, que usa *Named Credentials* vía *Custom Metadata* y aplica *retry* en 429/5xx.
- **Duplicación de funciones GenAI al mismo artefacto.** *BW_CheckBusinessHours* registrado ×3, *BW_ConsulaRecogerDevoluciones* registrado ×2. Hallazgo 16.
- **Autenticación en Flow.** La lógica de identidad corre en Flow Builder, no en Apex (*BW_Auth_Check_Login_Codigo*, *BW_Auth_Login_Referencia*).
- **Subagente sin acciones conectadas.** *Contenido digital comercial* opera sólo con instrucciones en prosa (0 funciones conectadas en V40).
- **Heterogeneidad de API versions.** Las 26 clases Apex conviven en v64 (6), v66 (15) y v67 (5).
- **Nombres de función con sufijos hash.** *GenAiFunctionDefinition* con sufijos tipo *_179f6d9b072ddf* generados por la UI del builder legacy.
- **Clase Apex sin referencia activa en V40.** *BW_M010_ConsultarAltasAsociados* existe en la org pero no está referenciada por ninguna función. Hallazgo 15.

Lectura de las condiciones observadas.

Las conclusiones de este reporte se limitan a describir el comportamiento observado y las condiciones de la implementación BW_AGENT_N a partir de los hallazgos y del panorama de acciones de las secciones anteriores. No se incluyen recomendaciones ni plan de acción en este documento.

Comportamiento observado

En la ventana de 30 días, Engagement Rate se ubica en 97.36%, Success Rate en 45.64%, Escalation Rate en 51.4% y Abandon Rate en 33.38%. La duración promedio de sesión es de 465.5 segundos y el promedio de interacciones por sesión es de 5.75. Las dos acciones con mayor volumen son autenticación (72,878 sesiones en 90 días) y consulta de horario de servicio (40,495 sesiones en 90 días).

Condiciones relacionadas con seguridad y datos

Cuatro hallazgos están clasificados como críticos: una acción que devuelve datos personales y crediticios sin filtro de autenticación (04), una acción de consulta de asociados que acepta el identificador como input de usuario sin verificación de propiedad (05), la entrega del enlace de restablecimiento de contraseña dentro del transcript (06) y la aplicación de la validación de autenticación por prosa en el router (03). Para el hallazgo 05, la muestra verificada registra 35 sesiones con devolución del registro de un tercero. Adicionalmente, 6 de las 26 clases Apex de acciones están declaradas sin aplicar las sharing rules del usuario runtime (hallazgo 07), lo que amplifica el alcance de las condiciones anteriores.

Condiciones relacionadas con la experiencia de usuario

El Engagement Rate es alto (97.36%) y el Success Rate se mantiene por debajo del 50% (45.64%). La diferencia entre ambas series se mantiene consistente durante los 30 días de la ventana. El 51.4% de las sesiones termina transferida a agente humano y el 33.38% se abandona sin resolución registrada.

Condiciones relacionadas con la administración

La implementación se mantiene desde el builder legacy en Setup UI, sin versionado en control de código fuente. El bundle contiene al menos una referencia a GenAiFunction no resuelta que impide el *retrieve* completo vía Metadata API hasta su depuración manual.

Limitantes técnicos del entorno de autoría

El builder legacy donde se mantiene BW_AGENT_N no provee de forma nativa un conjunto de capacidades que sí están presentes en el modelo de autoría programática y determinística de Agentforce (Agent Script):

- Compuertas determinísticas (*before_reasoning*) que ejecuten validaciones de precondiciones (autenticación, propiedad, estado) antes del razonamiento del modelo. En el builder legacy, estas

validaciones se expresan en lenguaje natural dentro de las instrucciones.

- Validación y compilación del archivo de configuración (*.agent*) previas a la publicación.
- Preview previo a la activación con las acciones reales conectadas, en un entorno distinto al productivo.
- Pruebas automatizadas de casos de conversación ejecutables en pipeline (*sf agent test*).
- Versionado en control de código fuente, revisión por diff y rollback atómico a versiones conocidas.
- Declaración de bloques compartidos (variables, instrucciones, topics) reutilizables entre subagentes sin duplicar el contenido dentro del archivo.

Varios de los hallazgos de la sección 02 se derivan directamente de estas limitantes técnicas del entorno de autoría (en particular los hallazgos 01, 02, 03, 09 y 15).

Condiciones relacionadas con el mantenimiento

La implementación cuenta con 19 subagentes (por encima del lineamiento de ≤ 10) y presenta repetición del mismo boilerplate dentro del archivo de configuración: menú de cierre con 29 ocurrencias, enlace a encuesta con 16 y bloque de empatía con 15. Varios inputs requeridos permanecen como placeholders y *rag_feature_config_id* está vacío.

Fuentes: archivo .agent V25 (verificado semánticamente idéntico a V40 en vivo), código Apex y Flow de las acciones conectadas, y traza de sesiones de Agent Analytics (ventana de 30 días, exports del 2026-09-06 y 2026-09-07; ventana de 90 días para las series por acción y subagente). Las cifras citadas se extraen directamente de dichos insumos.